1　问题描述

在案例 W(5,1000,500) 的估计中，多种方法出现了 γ 偏高、η 和 β 偏低的现象，随着样本量 n 增大，这种偏移总体减弱（图 1）。为什么高 β、小样本下的三参数估计会出现这种有规律的偏移？

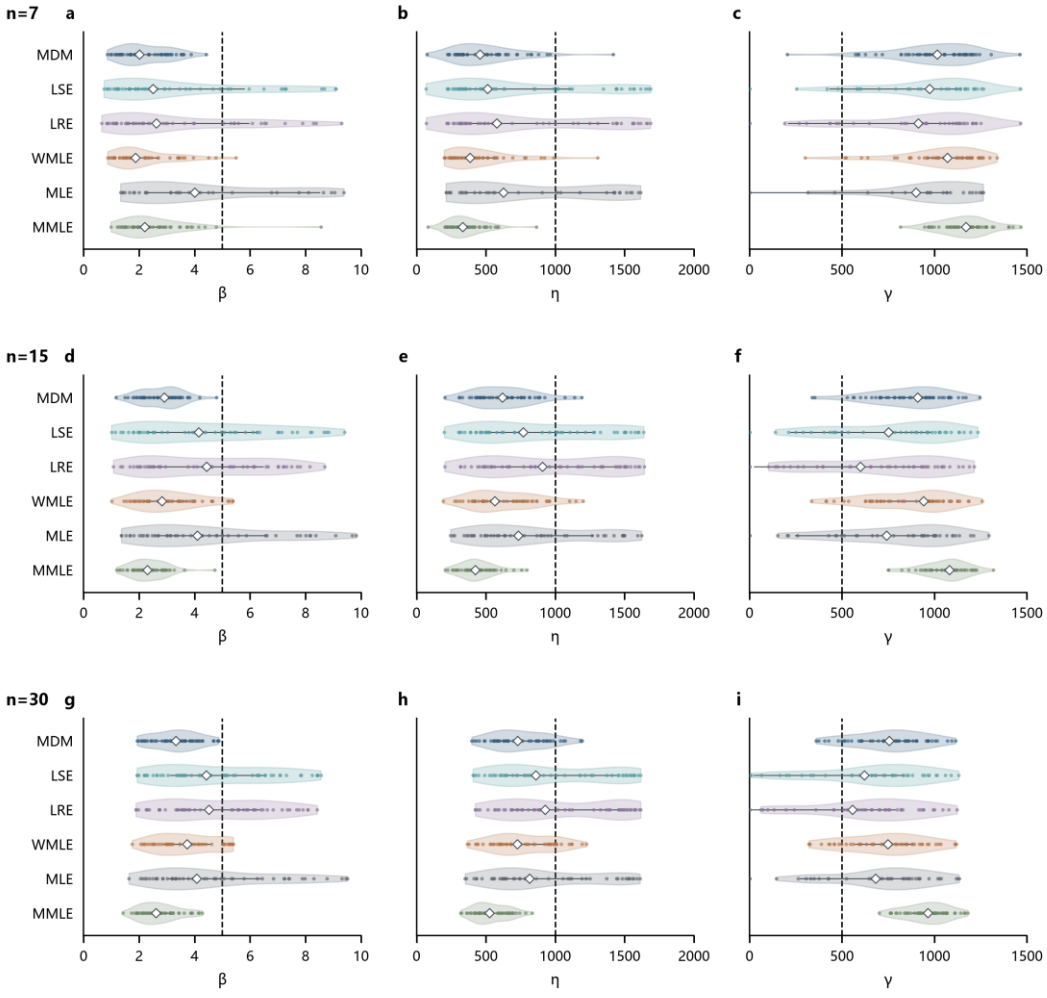


图 1 | 不同样本量下的参数估计偏移

2　机制分析与对照实验

为解释上述估计偏移，本章先分析高 β、小样本下观测对参数组合的区分能力，再考察各方法的选择判据与求解规则，说明它们怎样在这一条件下形成不同的偏移方向，并带动三个参数联动。

三参数 Weibull 分布为：

$$\begin{aligned} F(t) &= 1-\exp\left[-\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^{\beta}\right], \\ f(t) &= \frac{\beta}{\eta}\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^{\beta-1}\exp\left[-\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^{\beta}\right]. \end{aligned} \tag{1}$$

其中，t 为寿命，F(t)为分布函数，f(t)为概率密度，β、η、γ 分别为形状、尺度和位置参数；β>0、η>0、t>γ。

高 β、小样本条件下，观测值更集中于分布中部，抽样得到的最小观测往往仍与真实位置参数 γ 相距较远，因此样本对起点位置的约束较弱。

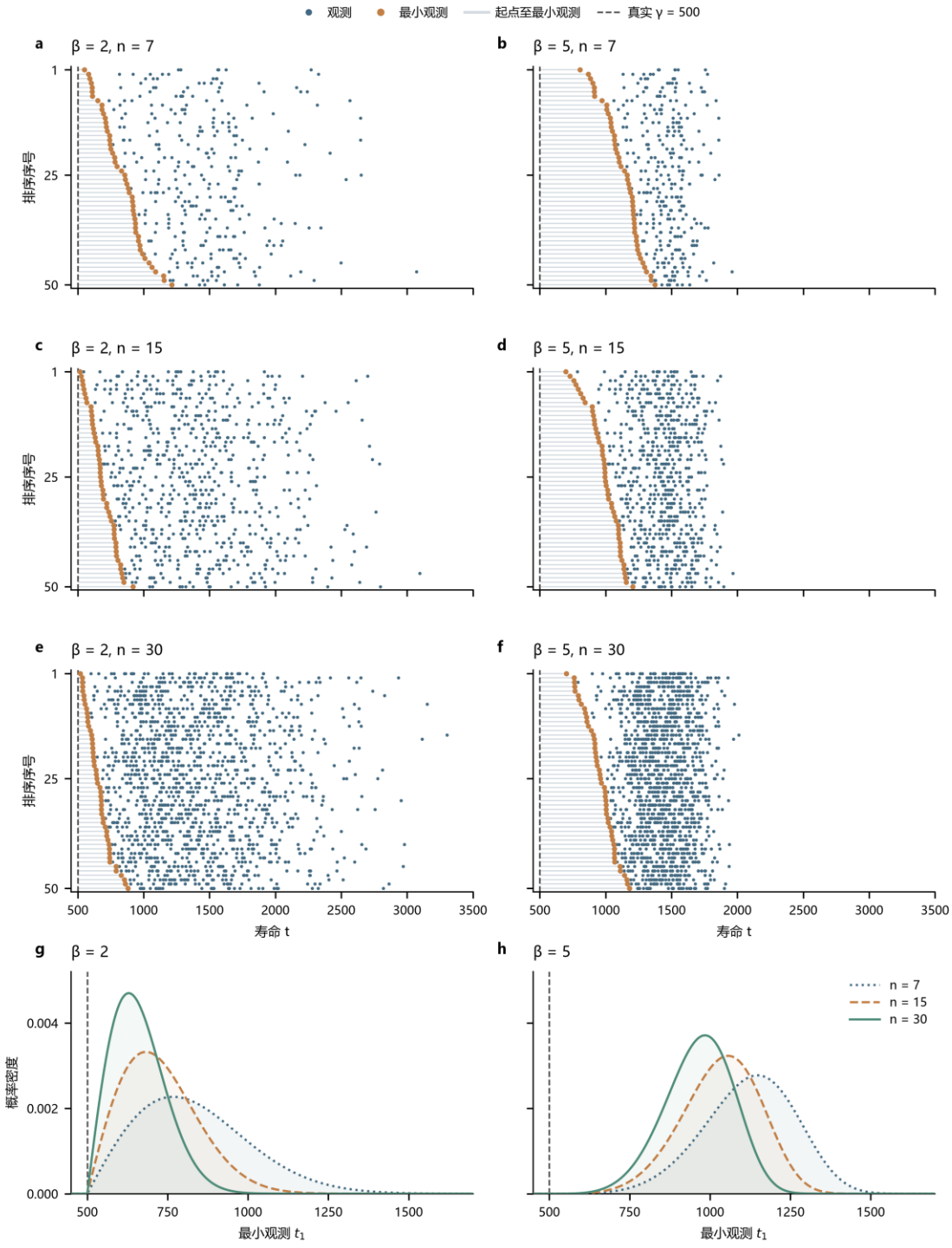


图 2 | 最小观测对位置参数的约束

样本主要覆盖分布中部，而不同参数组合在这一局部区间内可能具有相近的分布曲线。以$W(5,1000,500)$与$W(2,500,1000)$为例，两者虽然参数差异明显，

但中部曲线仍较为接近，有限观测较难区分这两组参数。图 3 以 β=5、n=7 第 31 组样本展示这一情形。

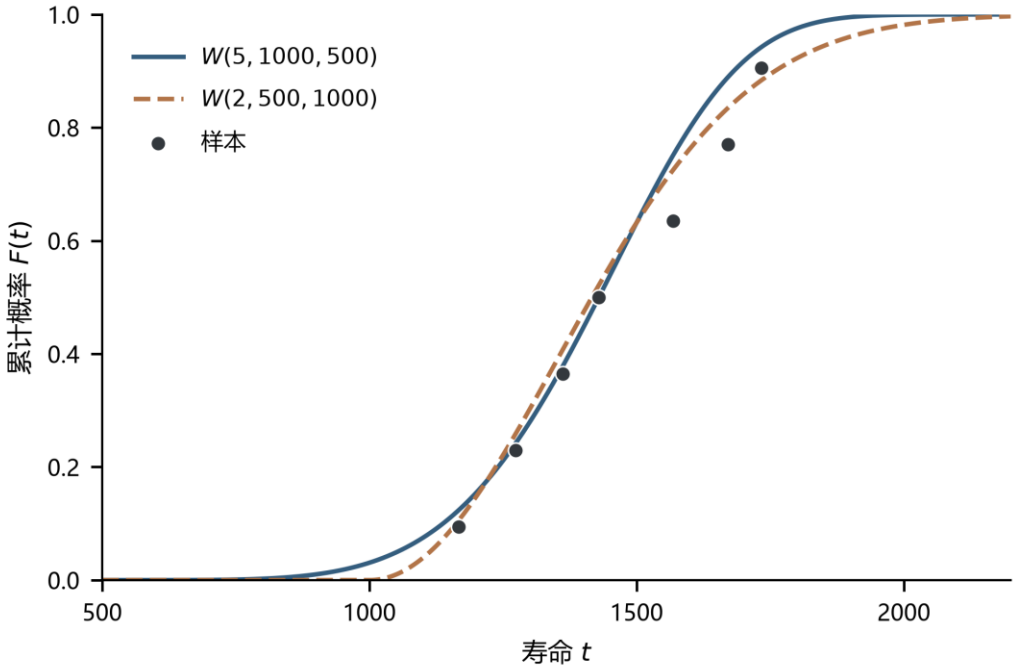


图 3 | 位置—尺度—形状参数的补偿效应 黑点的累计概率由样本排序近似。

当样本对参数组合的区分能力不足时，各方法的判据与求解规则决定估计更倾向于哪一组参数。下文据此分析高 β、小样本下偏移的方向。

2.1 MDM

MDM 基于统计最小差异原理：当形状和位置参数取值正确时，各观测值计算出的尺度参数应在统计意义上最为一致。由式（1）反解尺度参数，并采用 Bernard 近似估计累计概率，得到伪尺度：

$$\hat{\eta}_i(\gamma,\beta)=\frac{t_{(i)}-\gamma}{[-\ln(1-\hat{F}(t_{(i)}))]^{1/\beta}}. \tag{2}$$

其中，$t_{(i)}$为第 i 个排序观测，$\hat{\eta}_i$ 为对应的伪尺度，n 为样本量。固定 γ，取使 n 个伪尺度标准差最小的 β，得到条件最小标准差$\sigma_{\eta,\min}(\gamma)$。原文用差分评价其梯度：

$$\nabla(\gamma)=\frac{\sigma_{\eta,\min}(\gamma+\Delta\gamma)-\sigma_{\eta,\min}(\gamma)}{\Delta\gamma}. \tag{3}$$

Δγ 为差分步长。补偿值取 0.10，按梯度曲线与该阈值的交点确定位置：

$$\nabla(\hat{\gamma})=0.10. \tag{4}$$

图 4 比较 β=2、5 在不同样本量下的梯度曲线，真 γ=500。

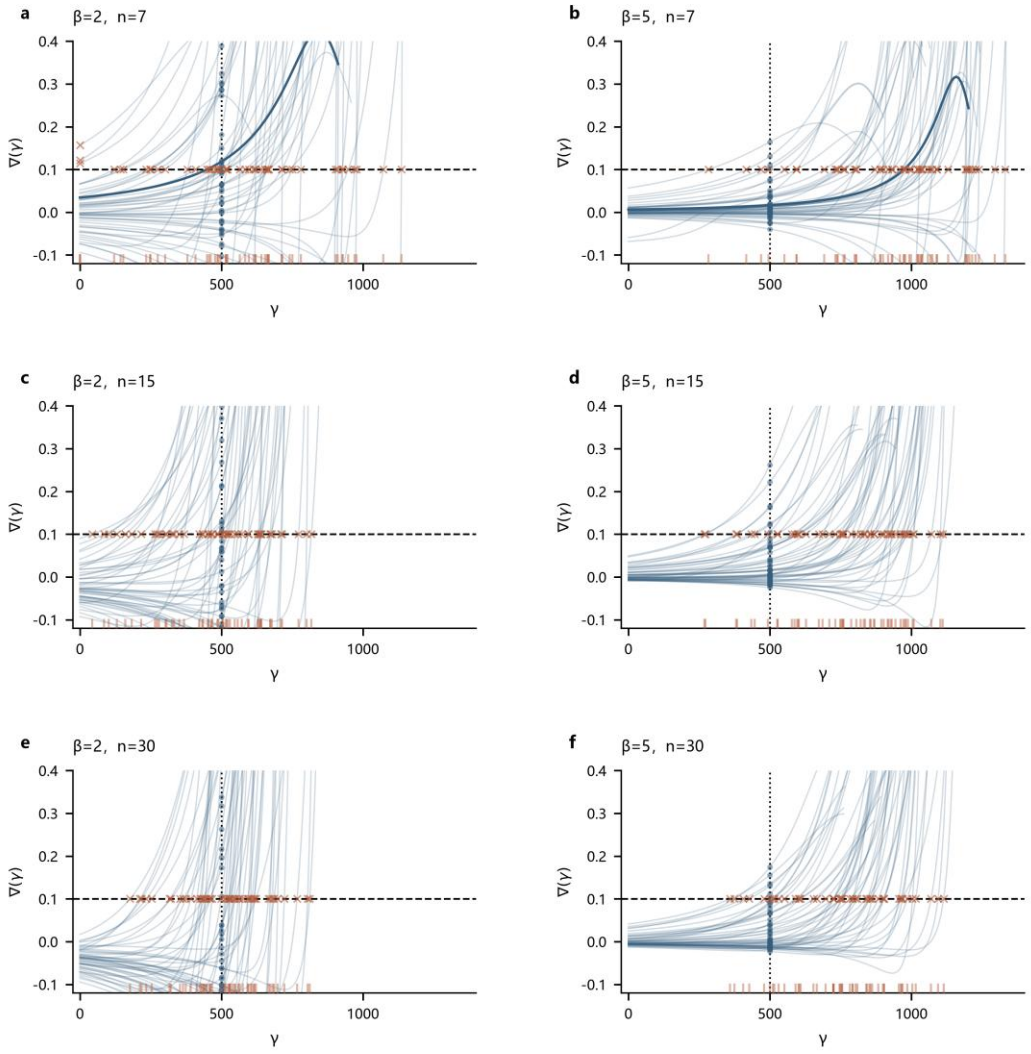


图 4 | 固定梯度阈值下的 MDM 位置偏移

如图所示，γ 的高估体现为真实 γ 时梯度集中小于偏移量导致交点右移，其与伪尺度对 γ 的响应有关。固定 β，对式（2）求导，并在 β 较大时作一阶展开：

$$\frac{\partial \hat{\eta}_i}{\partial \gamma} = -[-\ln(1-\hat{F}(t_{(i)}))]^{-1/\beta} \approx -1 + \frac{\ln[-\ln(1-\hat{F}(t_{(i)}))]}{\beta}. \qquad (5)$$

β 增大时，式（5）后一项的绝对值减小，各伪尺度随 γ 更接近同步变化，彼此差异改变较小，标准差的梯度便接近零。图 4 中，β=5 时真 γ 处的梯度多数低于 0.10，因此按式（4）定位时，需要继续增大 γ 才达到阈值，形成位置高估。随 n 增大，最小观测更靠近真起点，交点的右移程度减轻。

位置高估还会通过伪尺度一致性影响 β。在各伪尺度接近一致时，由式（2）得到：

$$\frac{t_{(j)}-\gamma}{t_{(i)}-\gamma} \approx \left[\frac{-\ln(1-\hat{F}(t_{(j)}))}{-\ln(1-\hat{F}(t_{(i)}))}\right]^{1/\beta}, \qquad j>i. \tag{6}$$

其中，j>i 表示较大的排序观测。γ 上移使较小观测到起点的距离缩短比例更大，式（6）左侧的距离比增大；右侧的概率比保持不变，因此需要较小的 β 维持伪尺度一致性。取这一位置对应的 β 后，尺度由伪尺度均值恢复：

$$\hat{\eta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{t_{(i)}-\hat{\gamma}}{[-\ln(1-\hat{F}(t_{(i)}))]^{1/\hat{\beta}}}. \tag{7}$$

图 5 展开图 4a、b 中加深的第 48 组配对样本。

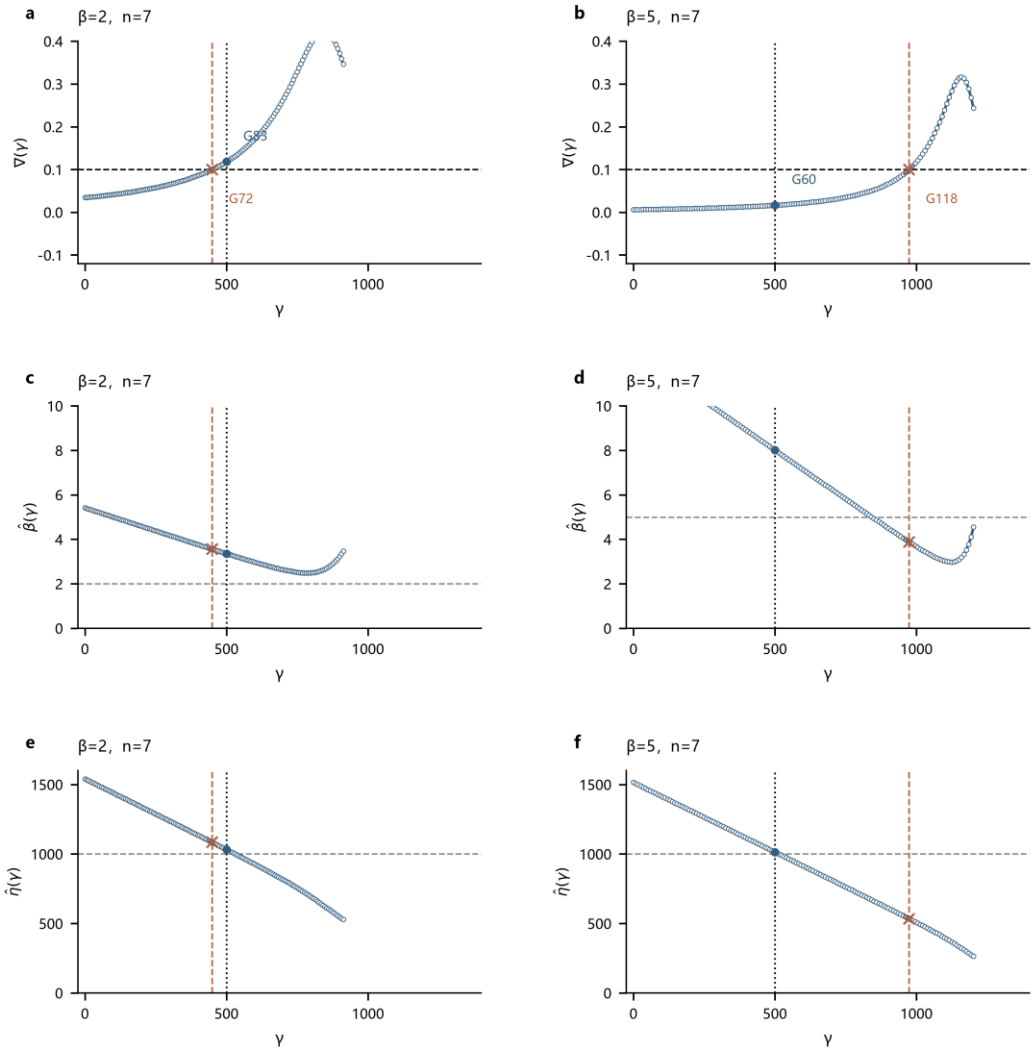


图 5 | MDM 参数偏移的传递关系 蓝点为固定真 γ 的条件估计，橙叉为最终估计。

高 β 样本中，梯度阈值先选中偏高 γ，伪尺度一致性随后给出较低 β；将这组 γ、β 代入式（7），得到较低 η。由此形成图 1 中的 γ 高估、β 和 η 低估。

2.2 LSE

LSE 以 F 比最大的候选 γ 确定位置。由式（1），标准变量 $Z=\beta\ln[(X-\gamma)/\eta]$ 满足：

$$\ln(X-\gamma)=\ln\eta+\frac{Z}{\beta}. \tag{8}$$

对排序变量取期望，得到：

$$\mathrm{E}[\ln(X_{(i)}-\gamma)]=\ln\eta+\frac{z_i}{\beta}. \tag{9}$$

其中，$X_{(i)}$为第 i 小的随机观测，$z_i=E[Z_{(i)}]$为标准变量的顺序统计量期望，n 为样本量。对实际观测 $y_i=\ln(x_{(i)}-\gamma)$，作回归 $y_i\approx a+bz_i$，a、b 分别为截距和斜率。原方法的位置判据为 F 比：

$$F(\gamma)=\frac{n-2}{(n-1)[1-R^2(\gamma)]}. \tag{10}$$

R^2为回归决定系数。固定 n 后，最大化 F 比等价于最小化 $1-R^2$，位置判据为：

$$\hat{\gamma} = \underset{0 \le \gamma < x_{(1)}}{\arg\min} \left[1 - R^2(\gamma)\right]. \tag{11}$$

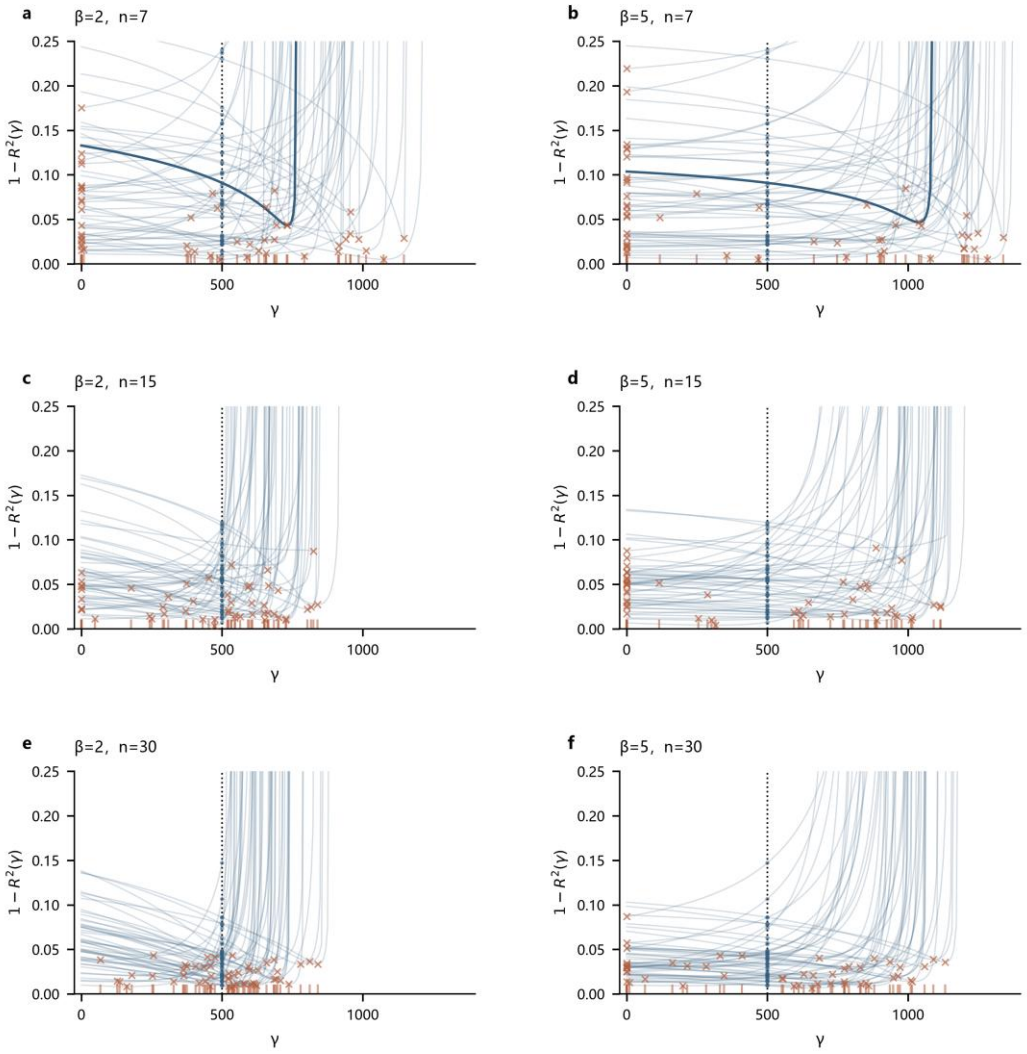


图 6 | 不同 β 与样本量下 LSE 位置判据的变化

图 6 中，β=5 时真 γ 附近不同候选 γ 对应的$1 - R^2(\gamma)$差异较小，样本间距的随机波动更容易改变准则最低点。观测较集中且 γ 未接近最小观测时，对数距离可在样本均值附近展开：

$$\ln(x_{(i)}-\gamma)\approx\ln(\overline{x}-\gamma)+\frac{x_{(i)}-\overline{x}}{\overline{x}-\gamma}-\frac{(x_{(i)}-\overline{x})^2}{2(\overline{x}-\gamma)^2}. \tag{12}$$

$\bar{x}$ 为样本均值。式（12）的前两项只改变截距和整体比例，不影响 R^2；二次项才改变点列关系。高 β 时二次项作用较弱，因此改变 γ 对 R^2的影响较小。配对样本在真 γ 处的 R^2相同，最低点可位于真 γ 两侧；随 n 增大，位置偏移减轻。

位置选定后，按最小二乘回归得到：

$$\begin{aligned} b(\gamma) &= \frac{\sum_i (z_i-\bar{z})\ln(x_{(i)}-\gamma)}{\sum_i (z_i-\bar{z})^2}, \\ a(\gamma) &= \frac{1}{n}\sum_i \ln(x_{(i)}-\gamma) - b(\gamma)\bar{z}. \end{aligned} \tag{13}$$

$\bar{z}$ 为参考坐标的均值。由式(9)中斜率与截距的对应关系，恢复形状和尺度：

$$\hat{\beta}(\gamma)=\frac{1}{b},\qquad \hat{\eta}(\gamma)=e^{a}. \tag{14}$$

图 7 展开图 6a、b 中加深的第 17 组配对样本。

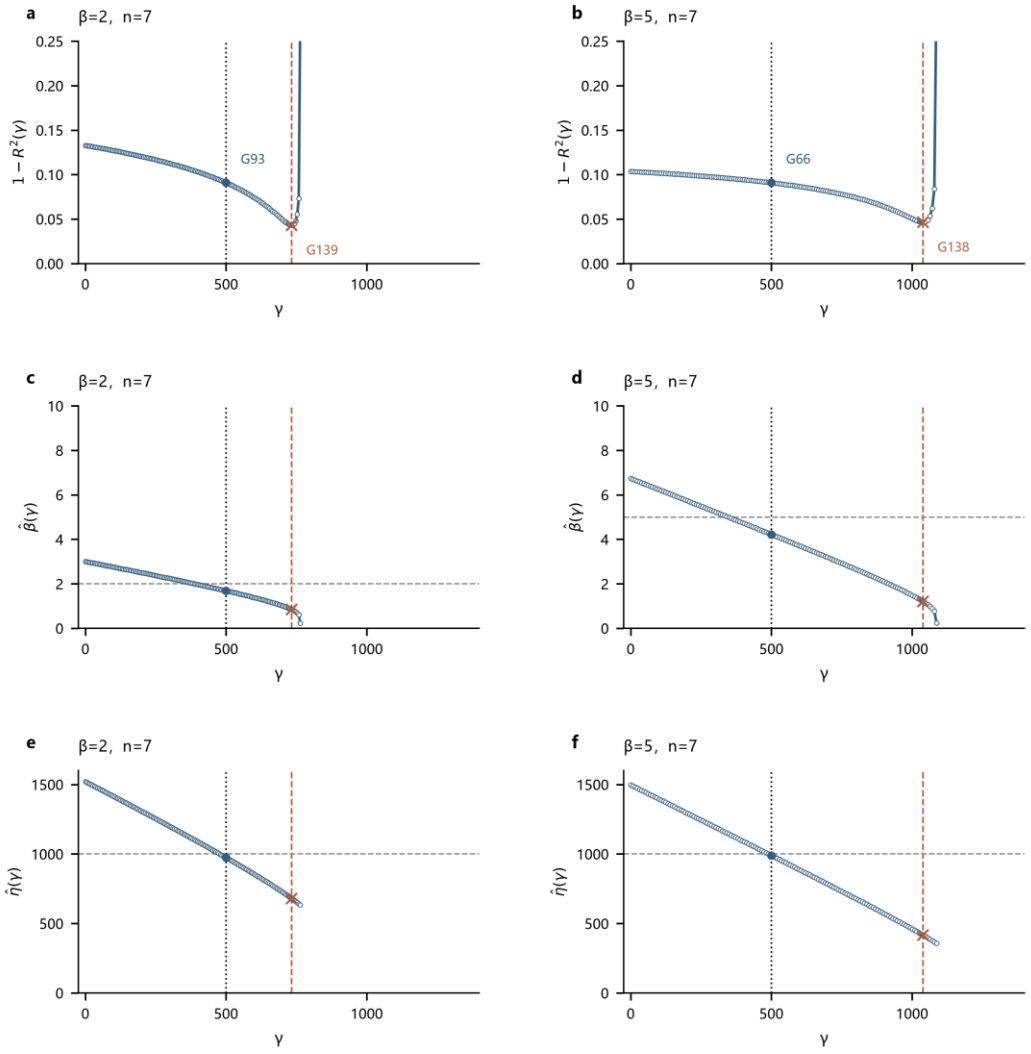


图 7 | LSE 位置偏移的参数传递 空心点为计算节点，蓝点为固定真 γ 的条件估计，橙叉为最终估计。

这组样本的准则最低点位于真 γ 右侧。γ 上移使较小观测的对数距离下降更多，回归斜率增大，按式（14）取倒数后 β 降低；同一回归的截距也下降，η 随之降低。高 β 样本由此形成 γ 高估、β 和 η 低估的组合。

2.3 LRE

LRE 选择 Weibull 概率图线性相关性最高的位置 γ。由式（1）的线性化关系：

$$\ln[-\ln(1-F(x))] = \beta\ln(x-\gamma) - \beta\ln\eta, \tag{15}$$

用绘图概率 p_i 代替排序观测的累计概率，得到：

$$z_i = \ln[-\ln(1-p_i)] \approx \beta y_i - \beta\ln\eta, \qquad y_i = \ln(x_{(i)}-\gamma). \tag{16}$$

p_i 采用 Bernard 近似，z_i 为概率图参考坐标，y_i 为对数距离。LSE 的参考坐标来自顺序统计量期望，LRE 则来自绘图概率的分位变换。给定 γ，两组坐标的相关系数为：

$$\rho(\gamma) = \frac{\sum_i (y_i-\bar{y})(z_i-\bar{z})}{\sqrt{\sum_i (y_i-\bar{y})^2 \sum_i (z_i-\bar{z})^2}}. \tag{17}$$

$\bar{y}$、$\bar{z}$ 为两组坐标的均值。位置由相关系数的最高点确定：

$$\hat{\gamma} = \underset{0 \le \gamma < x_{(1)}}{\arg\max}\, \rho(\gamma). \tag{18}$$

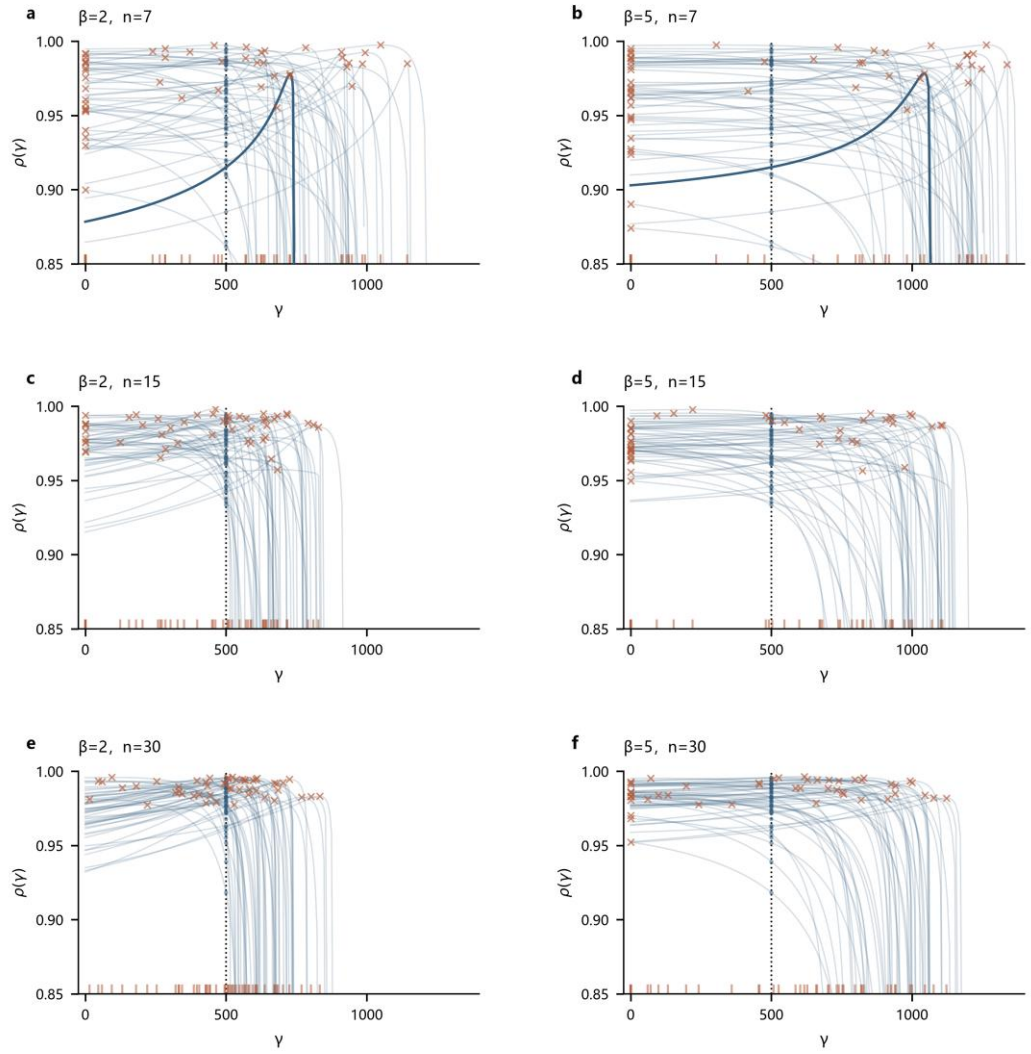


图 8 | 不同 β 与样本量下 LRE 相关系数随 γ 的变化

图 8 中，β=5 时真 γ 附近不同候选 γ 的相关系数$\rho(\gamma)$差异较小，最大相关位置更容易受样本间距的随机变化影响而偏离真值。式（12）解释了这一现象：高 β 时，真正改变点列关系的二次项作用较弱，改变 γ 主要引起整体平移与缩放，对相关系数的影响较小。最高点可位于真 γ 两侧；随 n 增大，位置偏移总体减轻。

LRE 采用回归关系 $z_i \approx a+by_i$，其系数为：

$$
\begin{aligned}
b(\gamma) &= \frac{\sum_i (y_i-\bar{y})(z_i-\bar{z})}{\sum_i (y_i-\bar{y})^2}, \\
a(\gamma) &= \bar{z} - b(\gamma)\bar{y}.
\end{aligned} \tag{19}
$$

由式（16），斜率 b 直接对应 β，截距 a 对应−βlnη，因此：

$$
\hat{\beta}(\gamma) = b, \qquad \hat{\eta}(\gamma) = e^{-a/b}. \tag{20}
$$

图 9 展开图 8a、b 中加深的第 11 组配对样本。

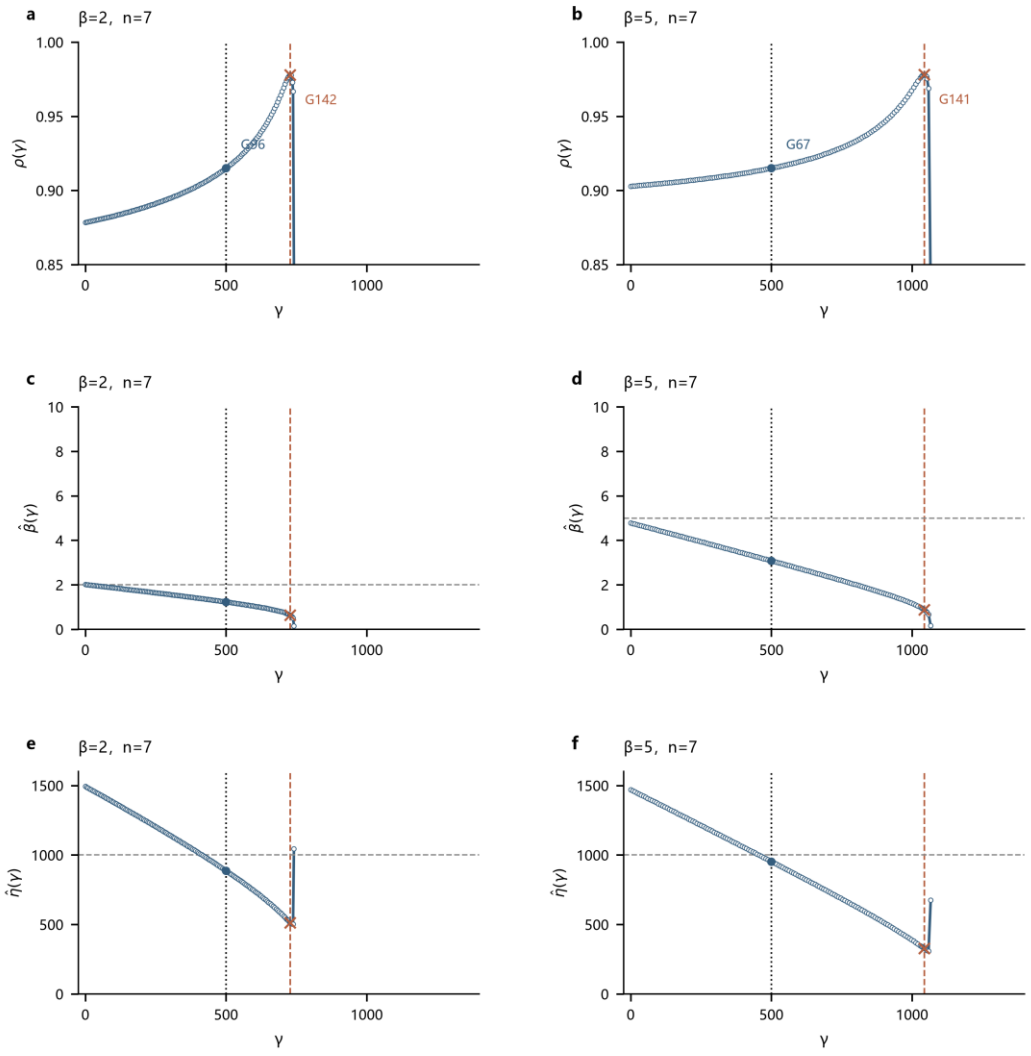


图 9 | LRE 位置偏移的参数传递 空心点为计算节点，蓝点为固定真 γ 的条件估计，橙叉为最终估计。

这组样本的相关性最高点在真 γ 右侧。γ 上移拉开 y_i 的间距，而 z_i 固定，回归斜率随之减小，按式（20）得到较低 β；同一 γ 下的斜率和截距也给出较低 η。因此，相关性判据选中的偏高位置，通过这条回归线形成 β、η 偏低的组合。

2.4 WMLE

WMLE 通过两条加权方程共同确定 β、γ。将原文的形状与位置方程移项，写成残差：

$$T_1(\beta,\gamma)=\frac{J_2(n)}{\beta}+\frac{1}{n}\sum_i \ln(x_{(i)}-\gamma)-\frac{\sum_i (x_{(i)}-\gamma)^{\beta}\ln(x_{(i)}-\gamma)}{\sum_i (x_{(i)}-\gamma)^{\beta}}. \tag{21}$$

$$T_2(\beta,\gamma)=\left(\frac{1}{n}\sum_i \frac{1}{(x_{(i)}-\gamma)}\right)\frac{\sum_i (x_{(i)}-\gamma)^{\beta}}{\sum_i (x_{(i)}-\gamma)^{\beta-1}}-J_3(n,\beta). \tag{22}$$

J_2、J_3分别为形状与位置的校准权重；J_3随候选 β 更新，β>5 时采用权重表端点值。程序在 $0<\beta<10$、$0\le\gamma<x_{(1)}$内联合调整 β、γ，寻找两条方程的共同解：

$$(\hat\beta,\hat\gamma)=\arg\min_{\beta,\gamma}\left[T_1(\beta,\gamma)^2+T_2(\beta,\gamma)^2\right]. \tag{23}$$

在每个 γ 下取联合残差的最小值，得到用于图 10 的位置剖面：

$$
\begin{aligned}
O(\beta,\gamma) &= T_1(\beta,\gamma)^2 + T_2(\beta,\gamma)^2, \\
\beta_p(\gamma) &= \arg\min_{0<\beta<10} O(\beta,\gamma), \\
O_p(\gamma) &= O(\beta_p(\gamma),\gamma).
\end{aligned} \tag{24}
$$

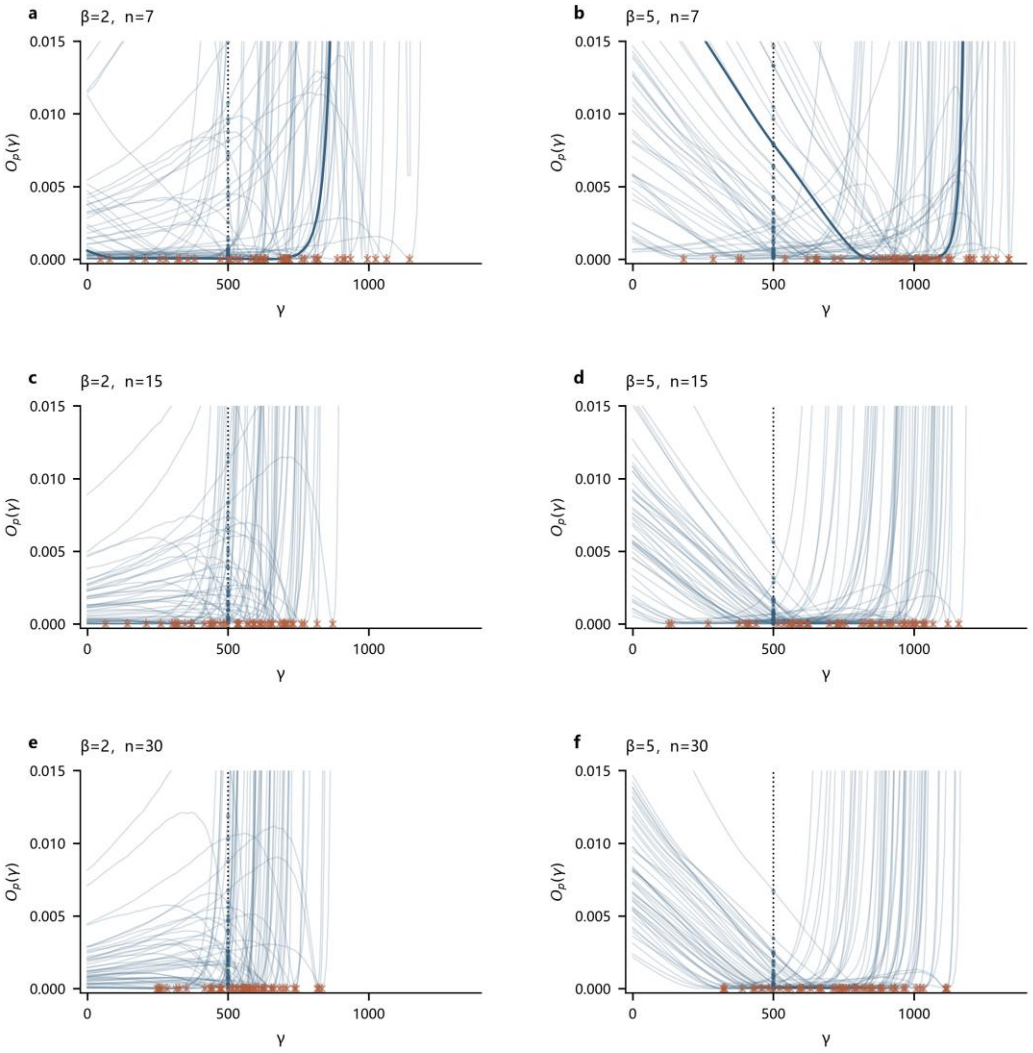


图 10 | WMLE 联合判据下的位置偏移

图 10 中，高 β 样本的返回位置多数位于真 γ 右侧。在平均距离 $\bar{x}-\gamma$ 处展开两条方程的对数项和幂项，保留二阶项，得到：

$$
\begin{aligned}
T_1(\beta,\gamma) &\approx \frac{J_2(n)}{\beta} - \frac{\beta s^2}{(\bar{x}-\gamma)^2}, \\
T_2(\beta,\gamma) &\approx 1 + \frac{\beta s^2}{(\bar{x}-\gamma)^2} - J_3(n,\beta), \\
\frac{d}{d\gamma}\frac{s^2}{(\bar{x}-\gamma)^2} &= \frac{2s^2}{(\bar{x}-\gamma)^3}.
\end{aligned} \tag{25}
$$

其中，$\bar{x}$ 为样本均值，$s^2=n^{-1}\sum_i(x_{(i)}-\bar{x})^2$。该展开适用于相对间距及其与候选 β 的乘积较小的局部范围。

式（25）表明，形状方程要求 $\beta^2 s^2/(\bar{x}-\gamma)^2$ 接近 $J_2(n)$。γ 上移时，样本方差不变，平均距离缩短，相对分散项增大，因而需要较小 β 重新平衡。位置方程同时比较这一分散项与 $J_3(n,\beta)$。高 β 下，真 γ 处的相对样本间距较小；联合调整 γ、β 后，两条方程可在偏高 γ、较低 β 处共同满足。图 10 按完整方程计算，随 n 增大，位置偏移减轻。

共同解确定后，尺度由加权尺度方程恢复：

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{n}\sum_i \left(\frac{x_{(i)}-\hat{\gamma}}{\eta}\right)^{\hat{\beta}} &= J_1(n) \\
\Longrightarrow \quad \hat{\eta} &= \left[\frac{\sum_i (x_{(i)}-\hat{\gamma})^{\hat{\beta}}}{nJ_1(n)}\right]^{1/\hat{\beta}}.
\end{aligned} \tag{26}
$$

J_1 为尺度校准权重。图 11 展开图 10a、b 中加深的第 41 组配对样本，展示共同交点、实际联合迭代及尺度恢复。

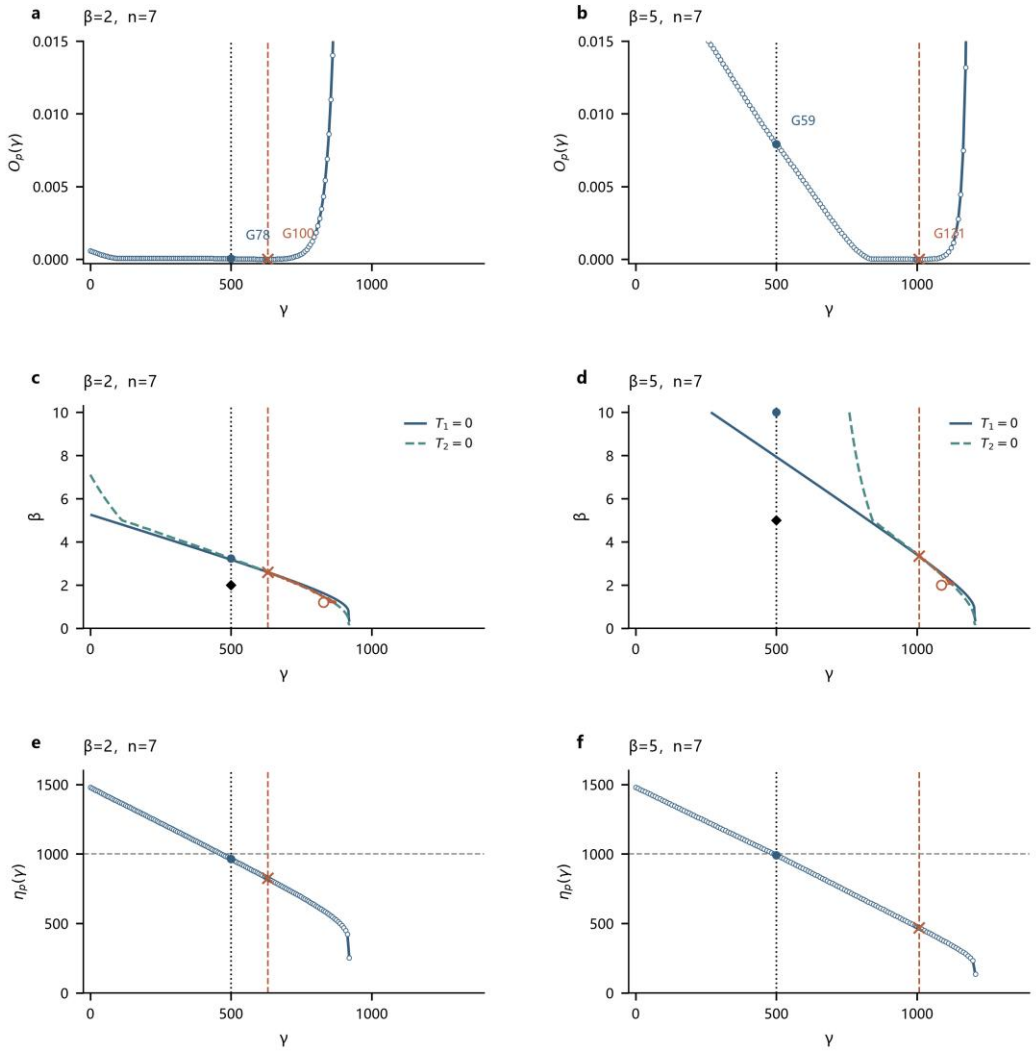


图 11 | WMLE 参数的联合求解与尺度恢复 空心点为计算节点，蓝点为固定真 γ 的条件最优估计，橙线为实际迭代，橙叉为返回解，黑菱形为真参数。

高 β 样本在真 γ 处调整 β 后，联合残差仍大于零；共同交点位于 γ≈1007、β≈3.34 处，将这对参数代入式（26）得到 η≈470。两条校准方程因而选择了 γ 偏高、β 偏低的联合解，尺度公式进一步给出较低 η。该样本在真 γ 处的条件 β 达到搜索上界 10，并使用 J_3端点值。

2.5 MLE

MLE 选择样本似然最大的三参数组合。由式（1）中各独立观测的密度相乘并取对数，得到：

$$\ell(\beta,\eta,\gamma)=n\ln\beta-n\beta\ln\eta+(\beta-1)\sum_i\ln(x_{(i)}-\gamma)-\sum_i((x_{(i)}-\gamma)/\eta)^{\beta}. \tag{27}$$

ℓ 为对数似然，本批接受域为 β≥1、η>0、0≤γ<$x_{(1)}$。为比较不同位置能达到的最佳似然，先固定 γ，对尺度求导并令其为零：

$$\begin{aligned}\frac{\partial\ell}{\partial\eta}&=-\frac{n\beta}{\eta}+\frac{\beta}{\eta^{\beta+1}}\sum_i(x_{(i)}-\gamma)^{\beta}=0\\ \Longrightarrow\quad&\hat{\eta}(\beta,\gamma)=\left[\frac{1}{n}\sum_i(x_{(i)}-\gamma)^{\beta}\right]^{1/\beta}.\end{aligned} \tag{28}$$

将式（28）代回式（27），对 β 求导并除以 n，得到条件形状方程：

$$U_{\beta}(\beta;\gamma)=\frac{1}{\beta}+\bar{y}-\frac{\sum_i(x_{(i)}-\gamma)^{\beta}y_i}{\sum_i(x_{(i)}-\gamma)^{\beta}}=0. \tag{29}$$

$y_i=\ln(x_{(i)}-\gamma)$，$\bar{y}$ 为其均值，Uβ 为形状得分。式（29）的根低于 1 时取 β=1，再按式（28）恢复 η，得到剖面对数似然：

$$\ell_p(\gamma)=\ell[\hat{\beta}(\gamma),\hat{\eta}(\gamma),\gamma]. \tag{30}$$

图 12、13 减去同一样本在真 γ=500 处的对数似然，以显示不同位置的似然差；橙叉按原程序返回参数计算。

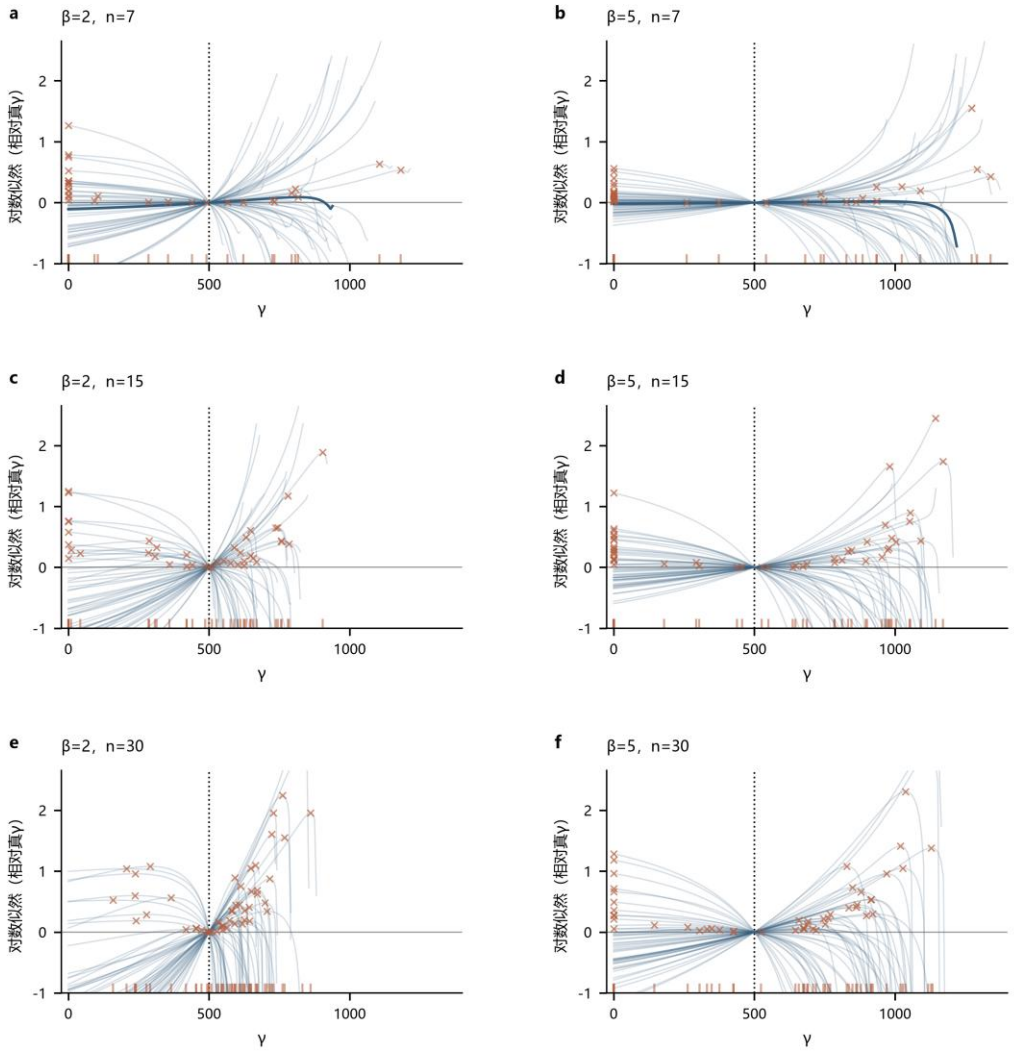


图 12 | 不同 β 与样本量下 MLE 剖面对数似然随 γ 的变化

高 β 时，偏离真 γ 较远的组合仍可取得接近的似然。令 $Z=\beta\ln[(X-\gamma)/\eta]$，其密度为 $\exp(z-\exp z)$。由 $X=\gamma+\eta\exp(Z/\beta)$，当中部观测的 $|Z|/\beta$ 较小时，一阶展开得到：

$$\begin{aligned} X &\approx \gamma+\eta+\tfrac{\eta}{\beta}Z, \\ \ell(\beta,\eta,\gamma) &\approx -n\ln(\eta/\beta)+\textstyle\sum_i (z_i-\exp z_i), \\ z_i &= \tfrac{x_{(i)}-(\gamma+\eta)}{\eta/\beta}. \end{aligned} \tag{31}$$

X 为 Weibull 随机变量，z_i 为近似标准化观测。式（31）的似然主要由 $\gamma+\eta$ 和 η/β 决定：升高 γ，同时降低 η、β，可以保留相近的中部位置和分散程度，因

而似然变化较小。小样本下，这种较小差异容易受到样本波动影响，最大似然组合便可能偏离真参数。

图 13 展开图 12a、b 中加深的第 18 组配对样本，展示各 γ 下的条件最优 β、η。

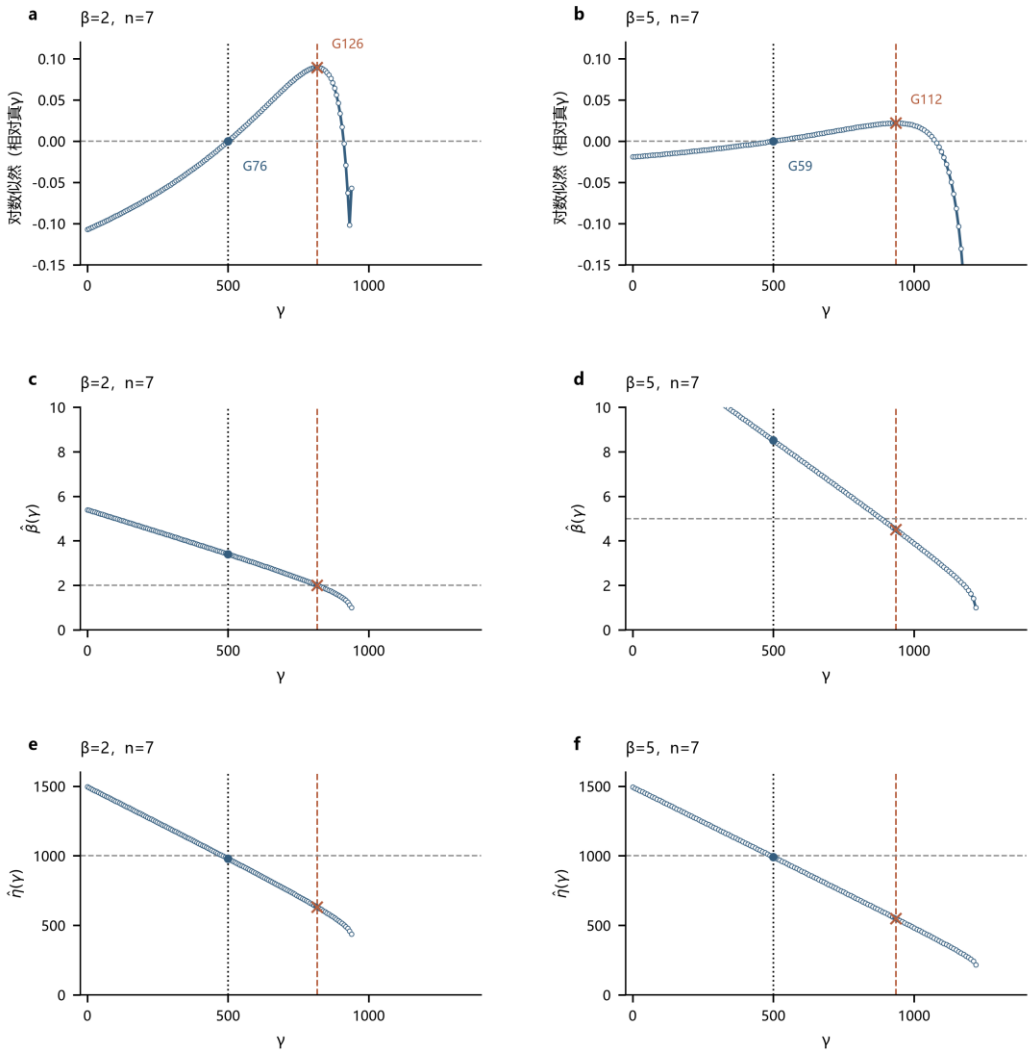


图 13 | MLE 位置偏移下的参数补偿 空心点为计算节点，蓝点为固定真 γ 的条件估计，橙叉为原程序返回值。

高 β 样本中，γ 从 500 移至约 935 时，条件最优 β 由 8.51 降至 4.51、η 由 992 降至 550，对数似然仅提高约 0.022。这个微小增益使似然准则倾向于偏移组

合：γ 上移扩大对数距离的相对差异，式（29）给出较小 β；缩短的距离与所选 β 代入式（28），得到较小 η。参数已明显变化，样本似然却几乎相同。

MLE 的位置偏移方向随样本变化，随 n 增大，偏移幅度总体减小。部分样本在其他 γ 处存在更高似然的 β≥1 候选，相关求解差异见报告 2 的 MLE 分析。

2.6 MMLE

MMLE 先以样本最小值确定位置：

$$\hat{\gamma} = x_{(1)}. \tag{32}$$

高 β、小样本时，最小观测往往远离真实起点（图 2），因此这一步直接抬高 γ。删除最小观测后，MMLE 对其余 n−1 个距离作二参数 Weibull 极大似然估计。由式（27）及尺度恢复式（34），得到形状判据：

$$\begin{aligned}\ell(\beta;\hat{\gamma}) = \quad & (n-1)\ln\beta - (n-1)\ln\left[\tfrac{1}{n-1}\textstyle\sum_{i=2}^{n}(x_{(i)}-\hat{\gamma})^{\beta}\right] \\ & +(\beta-1)\textstyle\sum_{i=2}^{n}\ln(x_{(i)}-\hat{\gamma}) - (n-1).\end{aligned} \tag{33}$$

与以真 γ 计算的距离相比，最小值定位对较小观测的距离压缩比例更大，使保留距离的相对分散程度增大，形状估计因而趋于降低。图 14 的每条曲线减去自身峰值，峰顶横坐标给出 $\hat{\beta}$。

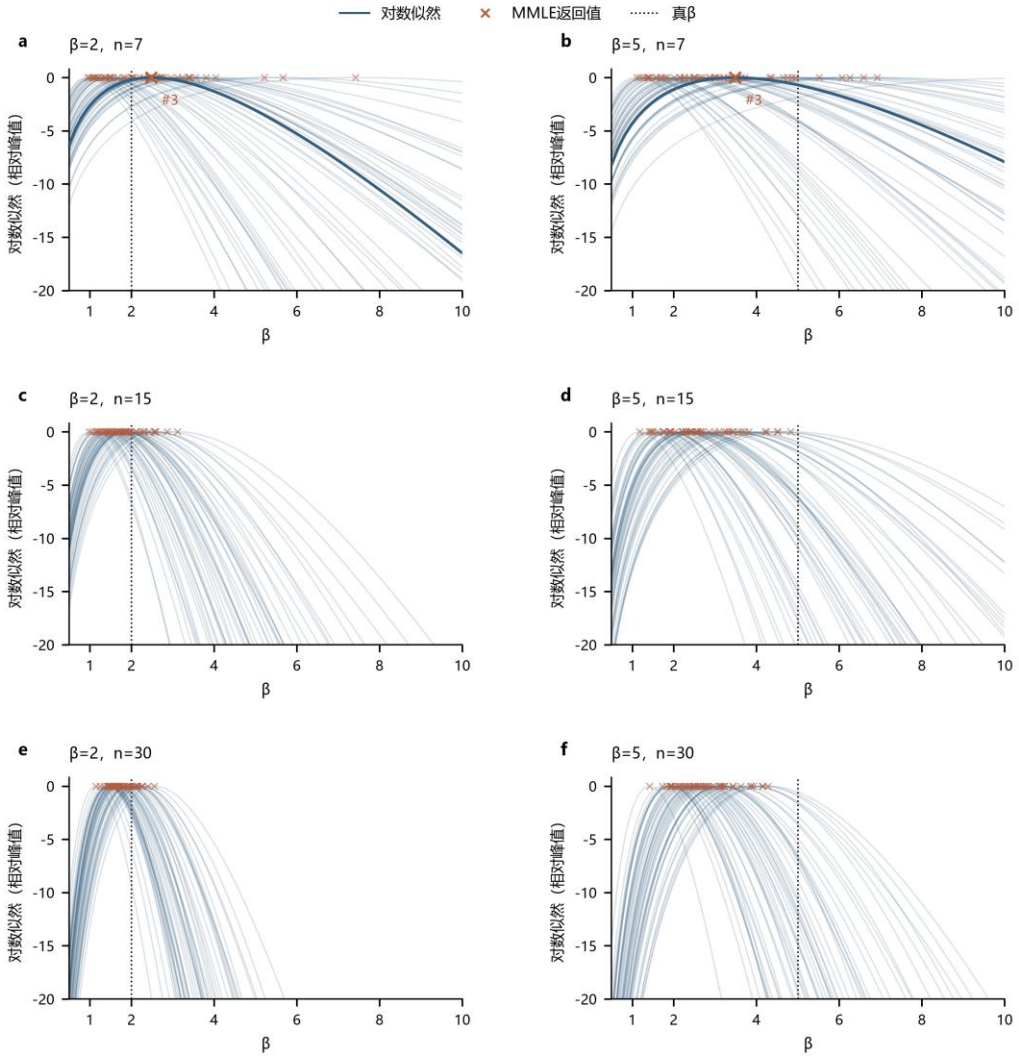


图 14 | MMLE 最小值定位下的形状估计偏移

图 14 中，高 β 样本的似然峰多数位于真 β 左侧。所选 β 与缩短后的保留距离共同决定尺度：

$$\hat{\eta} = \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^{n} (x_{(i)} - \hat{\gamma})^{\hat{\beta}} \right]^{1/\hat{\beta}} . \tag{34}$$

图 15 上排展示按 γ 从小到大排列的 50 组估计，中、下排展开图 14a、b 中加深的第 3 组样本。

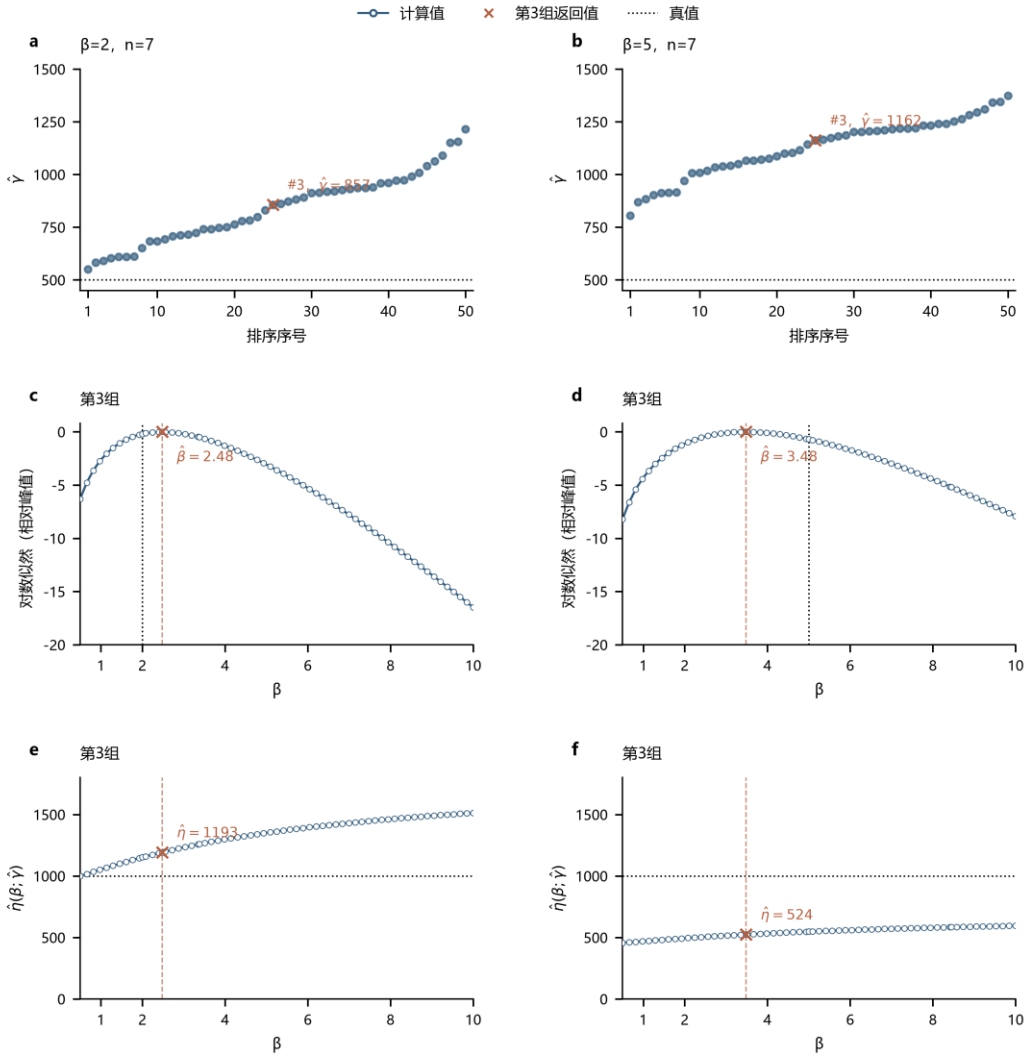


图 15 | MMLE 参数估计的传递过程

高 β 代表样本由最小值规则得到偏高 γ，保留距离的似然峰给出较低 β，尺度恢复式（34）再给出较低 η。这一位置选择便传递为三个参数的偏移，低 β 对照的形状峰则位于真值右侧。随 n 增大，最小观测更靠近真起点，γ 和 η 的偏移减轻；β 的偏移未呈现单调改善。

3 结论与研究启示

本研究表明，高 β、小样本下，有限观测难以充分区分不同参数组合。高 β 使观测集中于分布中部，小样本又缺少靠近真实起点的信息；位置、尺度和形状之间的补偿，使差异明显的参数组合在观测覆盖区间内仍较难区分。

各方法的判据与规则将这种区分不足转化为不同的偏移表现：MDM、WMLE 和 MMLE 表现出较一致的 γ 高估、β 和 η 低估；LSE、LRE 和 MLE 的最优点更易受样本波动影响，偏移方向不固定。这种有规律的估计偏移，是有限样本的参数区分能力与具体估计规则共同作用的结果。

后续研究应围绕有限样本的参数辨识，检验起点信息约束和样本自适应估计规则能否减轻这种补偿性偏移。